

Презентация по разделу №2 'Защита ПК/телефона' внешнего курса на тему 'Основы кибербезопасности'

Основы информационной безопасности

Татьяна Александровна Пономарева

2026-04-29

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение заданий раздела 2 «Защита ПК/телефона»
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

*Пономарева Татьяна Александровна Студент
группы НКАбд-04-24 Российский университет
дружбы народов им. П. Лумумбы
taonomareva6742@gmail.com
<https://github.com/taonomareva>



Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Выполнить задания раздела 2 и понять, что входит в защиту ПК/телефона.

Данный курс рассчитан на любого пользователя ПК/смартфона/банкомата и состоит из 3-х разделов, также он содержит лекции, материалы для доп. чтения и тесты [1].

Раздел 3

Выполнение заданий раздела 2 «Защита ПК/телефона»

Шифрование диска. Зашифровка загрузочного сектора диска

Загрузочный сектор диска можно зашифровать (рис. 1).

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Да

☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 1: Зашифровка загрузочного сектора диска

Основа шифрования диска

Шифрование диска основано на симметричном шифровании (рис. 2).

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ хэшировании
- ☒ симметричном шифровании
- ☐ асимметричном шифровании

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 2: Основа шифрования диска

Программы для шифрования диска

С помощью BitLocker и VeraCrypt можно зашифровать жесткий диск (рис. 3).

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся решить с другими на [форуме решений](#).

- ☒ BitLocker
- ☒ VeraCrypt
- ☐ Wireshark
- ☐ Disk Utility

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3: Программы для шифрования диска

Пароли. Стойкий пароль

К стойкому паролю можно отнести UQr9@j4!S\$ (рис. 4).

Какие пароли можно отнести с стойким?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ qwerty12345
- ☐ ILOVECATS
- ☒ UQr9@j4!S\$
- ☐ IDONTLOVECATS

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4: Стойкий пароль

Хранение паролей

Пароли безопасно хранить в менеджерах паролей (рис. 5).

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☒ В менеджерах паролей
- ☐ В заметках на рабочем столе
- ☐ В заметках в телефоне
- ☐ На стикере, приклеенном к монитору
- ☐ В кошельке

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 5: Хранение паролей

Капча нужна для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа (рис. 6).

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

✔ Прекрасный ответ.

- ☐ Для защиты кук пользователя
- ☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа
- ☐ Для безопасного хранения паролей на сервере
- ☐ Она заменяет пароли

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решил 2 251 учаш

Рисунок 6: Функция капчи

Функция хэширования паролей

Хэширование паролей применяется для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде (рис. 7).

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.
- ☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации
- ☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.
- ☐ Для удобства разработчиков

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 7: Функция хэширования паролей

Соль для улучшения стойкости паролей и злоумышленник

Если злоумышленник получил доступ к серверу, то соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором не поможет (рис. 8).

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ Нет

☐ Да

Вы получили: 1 балл

Верно решили 2 из 2

Рисунок 8: Соль для улучшения стойкости паролей и злоумышленник

Меры защиты от утечек данных

Меры защиты от утечек данных атакой перебором: разные пароли на всех сайтах, периодическая смена паролей, сложные(=длинные) пароли, капча (рис. 9).

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в решение с другими на [форуме решений](#).

- ✓ разные пароли на всех сайтах
- ✓ периодическая смена паролей
- ✓ сложные(=длинные) пароли
- ✓ капча

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 9: Меры защиты от утечек данных

Фишинг. Фишинговые ссылки

Следующие ссылки являются фишинговыми, т к они маскируются под существующие сервисы и обманывают пользователей, забирая их данные (рис. 10).

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)
- ☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)
- ☒ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекс)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 10: Фишинговые ссылки

Фишинговые ссылки от знакомого адреса

Фишинговый имейл может прийти от знакомого адреса (рис. 11).

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☒ Да

☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 11: Фишинговые ссылки от знакомого адреса

Вирусы. Примеры. Email Спуфинг

Email Спуфинг - это подмена адреса отправителя в имейлах (рис. 12).

Email Спуфинг – это

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ протокол для отправки имейлов
- ☒ подмена адреса отправителя в имейлах
- ☐ метод предотвращения фишинга
- ☐ атака перебором паролей

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 12: Email Спуфинг

Вирус-троян маскируется под легитимную программу (рис. 13).

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ обязательно шифрует данные и вымогает ключ дешифрования
- ☒ маскируется под легитимную программу
- ☐ работает исключительно под ОС Windows
- ☐ разработан греками

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 13: Вирус-троян

Безопасность мессенджеров. Ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal

Ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal формируется при генерации первого сообщения стороной-отправителем (рис. 14).

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя
- ☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем
- ☐ при установке приложения
- ☐ при получении сообщения

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 14: Ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal

Суть сквозного шифрования

Суть сквозного шифрования состоит в том, что сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде (рис. 15).

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☒ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 15: Суть сквозного шифрования

Раздел 4

Выводы

В ходе прохождения раздела 2 внешнего курса были выполнены задания раздела 2 и была изучена характеристика защиты ПК/телефона.

Раздел 5

Список литературы

- 1 И. Канта Б. им. Основы кибербезопасности: Внешний курс на платформе Stepik [Электронный ресурс]. Платформа Stepik. URL: <https://stepik.org/111512> (дата обращения: 29.04.2026).